

19. [문제풀이] Ingress 생성하기

- 문제

TASK

A web application is running in the **external** namespace.

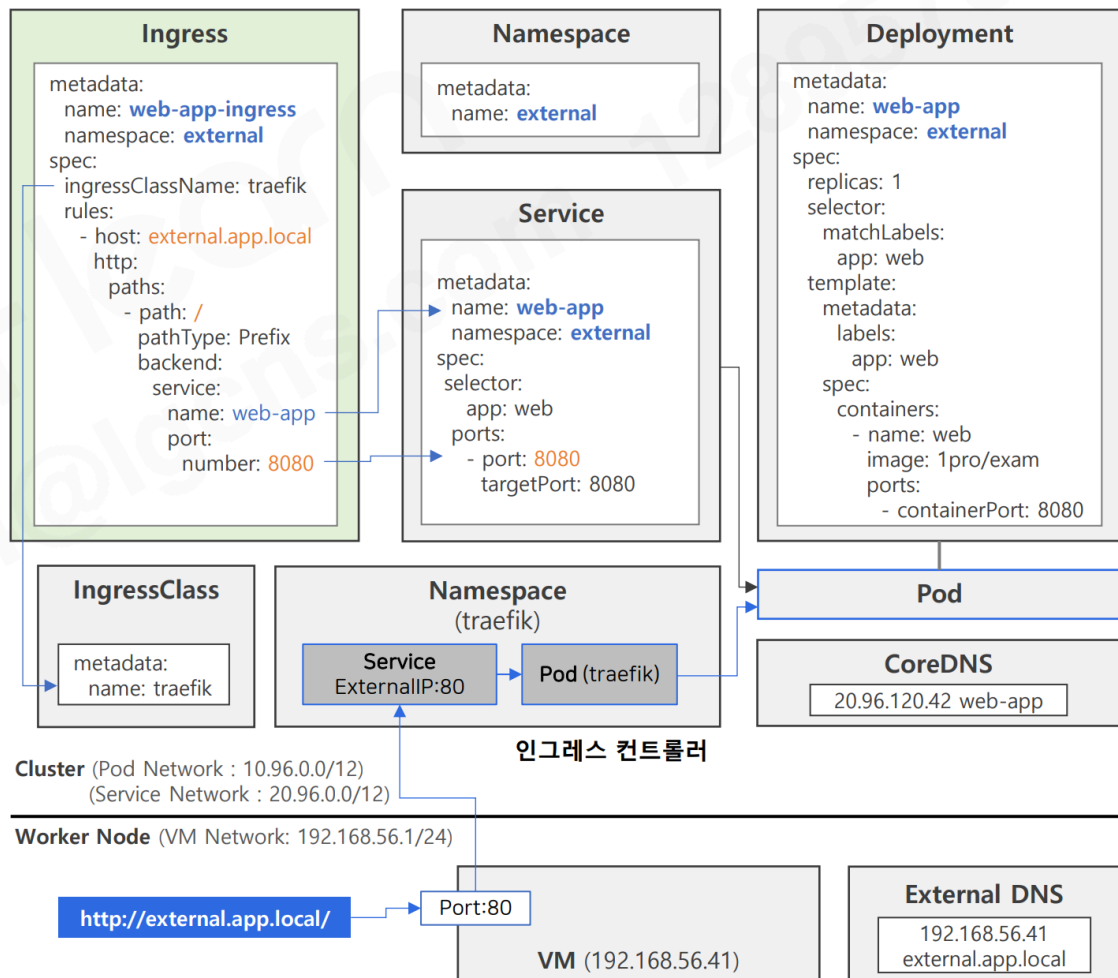
A **service** named **web-app** is exposed via on port **8080**.

Create an **Ingress** resource named **web-app-ingress** to expose that application using the URL **external.app.local**. Any requests starting with **/** must be reached to the application **web-app**

You can use the following command to test the Deployment.

```
$ curl http://external.app.local/
```

- 'external' namespace에 어플리케이션이 기동 중임
- 'web-app' 이라는 service가 8080 포트에 노출되어 있음
- Ingress 리소스를 'web-app-ingress' 이름으로 생성해서, 어플리케이션을 노출 시키기
 - 'external.app.local' URL 사용
 - / 로 시작하는 모든 요청을 'web-app' 으로 도달하게 하기
 - 아래 명령어로 테스트 해보면 됨
 - `curl http://external.app.local/`
- 관련 지식



- 클러스터 안의 CoreDNS가, 서비스가 만들어질 때 마다, 서비스 명과 매칭되는 IP를 등록해줌
 - 서비스 명을 도메인으로 호출 가능
 - 서비스는, 호출받으면 자신과 연결된 Pod에 트래픽을 분산해줌
- 클러스터 외부에서는, 내부처럼 서비스 이름으로 호출할 수 없음
 - 클러스터 외부에서는 클러스터와 네트워크 대역이 다름
 - VM에는 별도로 연결된 외부 DNS 서버가 있음
- 클러스터 외부에서 호출하고 싶은 경우, 서비스를 NodePort 타입으로 만들거나, 인그레스 컨트롤러를 설치해서 사용
- 시험 환경에서는, traefik이라는 컨트롤러가 설치되어 있음
 - 외부에서 컨트롤러로 트래픽을 보내기 위해, Service에 ExternalIP가 설정되어 있음
 - 서비스의 80번 포트가, VM의 포트에 노출됨

- VM IP의 80번 포트를 호출하면, 서비스(=인그레스 컨트롤러)로 트래픽이 전달됨.
- VM의 IP를 외부 DNS에 등록해놓으면, 외부에서 등록한 도메인 명으로 호출 가능
- 컨트롤러에 트래픽이 들어왔으면, Pod에 트래픽을 어떻게 전달하는 지 알아야 함
 - 전달 규칙을 정하는 것이, 이번 문제에서 만들라고 하는 Ingress 라는 리소스
- Ingress에 넣어야 할 속성

```

metadata:
  name: web-app-ingress
  namespace: external

spec:
  ingressClassName: traefik
  rules:
    - host: external.app.local
      http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: web-app
                port:
                  number: 8080

```

- ingressClassName
 - 컨트롤러를 설치하면, 컨트롤러를 지정하기 위한 역할을 하는 IngressClass 라는 리소스가 같이 만들어짐
 - 인그레스 컨트롤러는 목적에 따라 클러스터에 여러 개가 설치될 수 있기 때문에, Ingress가 어떤 컨트롤러에 적용될 지 정하기 위한 필드
 - 문제에 관련 언급이 없기 때문에, IngressClass 라는 리소스를 조회해야 한다는 것을 알고, 직접 조회해서 이름을 맞춰 넣어야 함
- host
 - 도메인 이름이 들어감
 - 외부에서 들어오는 도메인 이름에 따라서, 하위의 'service' 및 'port'에 정의된 곳으로 트래픽이 전달됨

- 외부 DNS에 (동일하게 VM의 IP인 192.168.56.41 이지만)어플리케이션 별로 다른 도메인 명을 등록해놓으면, Ingress에서, 어떤 도메인명으로 호출되었는지에 따라 rules 하위에 정의된 규칙 대로 트래픽을 보낼 수 있음
- 트래픽을 어디로 보낼 지에 대한 설정은 service로 하지만, 실제로는 인그레스 컨트롤러가 서비스에 연결된 Pod까지 전부 확인해서, 컨트롤러가 Pod에 직접 트래픽을 전달함
 - 트래픽을 분배하는 역할을 service에 맡기지 않고, 인그레스 컨트롤러가 직접 처리
- pathType

[pathType] URL 매칭 방법

Exact: 모두 정확히 일치 (/api <- /api/test X)

Prefix: 접두사까지만 일치 (/api <- /api/test O, /test X)

ImplementationSpecific: 컨트롤러에 맞김

- 문제에서 / 로 시작하는 모든 요청을 'web-app' 으로 도달하게 하라고 했음
- pathType: Prefix 와 같이 설정하면, 도메인명 이후 어떤 URL Path를 넣더라도, 모두 연결된 Pod로 트래픽이 전달됨

- 풀이
 - Ingress 생성

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: web-app-ingress
  namespace: external
spec:
  ingressClassName: traefik
  rules:
    - host: external.app.local
      http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: web-app
```

```
port:
  number: 8080
```

- ingressClassName 필드는, 직접 ingressclass를 조회해서, 이름을 찾아서 넣는다

```
[candidate@k8s-master ~]$ k get ingressclass
NAME          CONTROLLER          PARAMETERS    AGE
traefik       traefik.io/ingress-controller  <none>        53d
```

- service 필드도, 직접 service를 조회해서, 이름과 포트를 찾아서 넣는다

```
[candidate@k8s-master ~]$ k get svc -n external
NAME      TYPE      CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)    AGE
web-app   ClusterIP  10.109.18.9   <none>         8080/TCP   8m53s
```

- Ingress 생성 후, 직접 호출해서, 결과가 정상적으로 오는지 확인

```
[candidate@k8s-master ~]$ curl http://external.app.local
hello
```